



MARiNKA



UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	OBOGATENA RESNIČNOST – MARS NA DLANI
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci so spoznavali obogateno resničnost, razliko med obogateno resničnostjo (AR) in virtualno resničnostjo (VR) ter se naučili pojasniti vlogo senzorjev in zaznavanja prostora. Pri ustvarjanju preproste AR animacije so uporabljali zaporedja ukazov, preizkušali delovanje in odpravljali napake. Fizikalne pojme gibanja, sile in gravitacije so povezovali z digitalno simulacijo izstrelitve rakete ter utemeljili pomen pravih parametrov za realistično gibanje. Pri umeščanju 3D objektov v prostor so upoštevali merilo, orientacijo in smiselno postavitve. Svoj AR projekt so načrtovali od ideje do izvedbe, določili korake in predvideli izzive. Aktivnost je bila izvedena v sodelovanju z zunanjim partnerjem, podjetjem Varni internet.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Obogatena resničnost
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	OŠ Staneta Žagarja Kranj • Katarina Tadić • Kludija Habjan • Marko Popit • Martina Kern • Urška Glastovec

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	7. razred
Predznanje	/
Trajanje izvedbe	6 pedagoških ur
Viri za oblikovanje priprave	Spletna stran Varni internet: https://varniinternet.si/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Približati obogateno resničnost učencem.
Učni cilji (operativni) :	OBD 2 - Učenec razume, da razvoj tehnologij odraža potrebe in želje ljudi. - Učenec razume, da se zaradi razvoja tehnologije spreminja naš način delovanja v družbi (npr. video, glasba... na zahtevo) - Učenec prepozna, da se način dela institucij in posameznikov pri uporabi digitalnih komunikacij spreminja. OBD 3 - Učenec prepoznava in opiše, na katere vsakodnevne dejavnosti vpliva napredek na področju digitalne tehnologije in kako.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	- razlaga/razgovor, - raziskovanje, - praktično sodelovalno učenje v skupinah - praktično delo, sodelovalno učenje, problemski pristop
Material	15 tablic z aplikacijami: - Space X na domačem pragu - Sketchfab - Blender unity - SnapScat Lens Studio - RealityComposer
Koraki izvedbe aktivnosti	1. IN 2. URA – SPACE X: RAZVOJ TEHNOLOGIJE IN SPREMEMBE V DRUŽBI Cilji - Razumejo, da razvoj tehnologije odraža potrebe in želje ljudi. - Razumejo, da tehnološki napredek spreminja način delovanja družbe. - Prepoznajo vpliv satelitov, raket in vesoljskih tehnologij na vsakdanje življenje. Potek dela Uvod - Pogovor o tem, zakaj ljudje razvijajo nove tehnologije. - Primeri potreb: hitrejša komunikacija, varnost, raziskovanje, udobje. Glavni del - Delo na tablicah: raziskovanje aplikacije Space X – na domačem pragu. - Učenci analizirajo: izstrelitve, rakete, satelite, namene misij. - Skupinsko delo: Kako sateliti vplivajo na naše življenje? - Primerjava »včasih – danes« (komunikacija, navigacija, mediji). Zaključek - Skupine predstavijo ugotovitve.

	- Razprava: Kako bi izgledal dan brez satelitov? Katera potreba je vodila do razvoja vesoljskih tehnologij? 3. URA – SKETCHFAB: DIGITALNI MODELI IN NOVE MOŽNOSTI UČENJA Cilji - Prepoznajo, da digitalna tehnologija omogoča vpogled v stvari, ki jih sicer ne moremo videti. - Razumejo, kako 3D modeli spreminjajo delo strokovnjakov in institucij. Potek dela Uvod - Pogovor o tem, kaj nam omogočajo 3D modeli. Glavni del - Delo na tablicah: ogled 3D modelov v Sketchfabu (letalski motor, zgodovinski predmeti, arhitektura). - Analiza: Kaj nam omogoča 3D prikaz? - Razprava o uporabi v medicini, inženirstvu, modelrstvu, šolstvu. Zaključek - Pari predstavijo izbran model in njegov vpliv na delo ljudi. Kaj sem danes videl, česar v resničnem svetu ne bi mogel? 4. URA – BLENDER/UNITY IN LENS STUDIO: SIMULACIJE IN DIGITALNA KOMUNIKACIJA Cilji - Razumejo, da se zaradi razvoja tehnologije spreminja način komunikacije. - Povezujejo fizikalne zakonitosti z digitalnimi simulacijami. Potek dela Uvod - Pogovor o tem, kako se je komunikacija spremenila (filtri, AR, videi). Glavni del - Preizkus Blender/Unity AR simulacije izstrelitve rakete. - Analiza: vpliv sile, gravitacije, mase na simulacijo. - Ustvarjanje preprostega filtra v SnapChat Lens Studiu. - Razprava: Kako filtri vplivajo na komunikacijo in samopodobo? Zaključek - Kratek kviz (Mentimeter/Kahoot). - Učenci ustno pojasnijo, kateri fizikalni zakon je vplival na simulacijo. 5. URA – REALITYCOMPOSER: AR V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU Cilji - Prepoznajo vpliv digitalne tehnologije na vsakodnevne dejavnosti. - Razumejo, kako AR spreminja delo arhitektov, trgovcev, oblikovalcev in učiteljev. Potek dela Uvod - Pogovor o tem, kje vse srečamo AR. Glavni del - Delo na tablicah: ustvarjanje in umeščanje 3D objekta v RealityComposerju. - Analiza: merilo, orientacija, smiselnost postavitve. - Skupinsko oblikovanje miselnega vzorca: Digitalna tehnologija v mojem dnevu.
--	---

	Zaključek • Skupine predstavijo miselni vzorec. • Opazovanje dela in analiza pravilnosti postavitve 3D objekta. 6. URA – PREDSTAVITVE IN EVALVACIJA Cilji • Učenci znajo predstaviti svoje delo in reflektirati učni proces. • Razumejo, kako tehnologija vpliva na njihovo življenje in družbo. Potek dela Uvod • Priprava na predstavitve. Glavni del • Skupine predstavijo izdelek (Space X analiza, 3D model, AR simulacija, filter, 3D objekt). • Razprava: Kako želimo, da se tehnologija razvija v prihodnosti? Zaključek • Refleksija: Kaj je največja sprememba, ki jo je digitalna tehnologija prinesla v moje življenje? Kaj sem se naučil o vplivu tehnologije na družbo? • Ocenjevanje predstavitev po kriterijih: jasnost, razumevanje, uporaba orodij, refleksija. Zunanji partner je bilo podjetje Varni internet.
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	SITUACIJE, KI KAŽEJO, DA SO SE CILJI ZAČELI URESNIČEVATI Učenci so med raziskovanjem aplikacije Space X – Na domačem pragu aktivno razpravljali o namenu satelitov, raket in misij, kar kaže na razumevanje, da tehnologija nastaja zaradi potreb ljudi (npr. komunikacija, varnost, raziskovanje). Učenci so analizirali izstrelitve, rakete, satelite, namene misij, kar potrjuje razvoj razumevanja tehnološkega napredka. Pri delu v Sketchfabu so znali pojasniti, zakaj 3D modeli omogočajo vpogled v stvari, ki jih sicer ne moremo videti, kar je skladno s ciljem prepoznavanja vpliva digitalnih tehnologij na delo strokovnjakov. Dvojice so predstavile izbran 3D model in njegov vpliv na delo ljudi. Pri simulaciji izstrelitve rakete v Blender/Unity so učenci uspešno povezovali fizikalne zakonitosti s parametri simulacije. Pri delu v RealityComposerju so učenci pravilno umeščali 3D objekte v prostor, upoštevali merilo in orientacijo ter utemeljevali smiselnost postavitve. Ustvarjali in umeščali so 3D objekt ter analizirali merilo, orientacijo in smiselnost postavitve. DOSEŽENI CILJI • Razumevanje, da razvoj tehnologije odraža potrebe ljudi (OBD 2): Učenci so to pokazali pri razpravi o vesoljski tehnologiji in o satelitih. • Razumevanje sprememb v delovanju družbe zaradi tehnologije (OBD 2): To je bilo razvidno pri primerjavi »včasih – danes« in pri ustvarjanju filtrov v Lens Studiu. • Prepoznavanje sprememb v digitalni komunikaciji (OBD 2): Učenci so znali pojasniti vpliv filtrov in AR na komunikacijo. • Opis vpliva digitalne tehnologije na vsakodnevne dejavnosti (OBD 3): Skupine so uspešno oblikovale miselne vzorce o uporabi digitalnih tehnologij v vsakdanjem življenju. CILJI, KI NISO BILI V CELOTI DOSEŽENI
-------------------	---

	• Kritična presoja vpliva tehnologije na družbo: Učenci so opisovali spremembe, manj uspešno pa so jih vrednotili. NAČINI PREVERJANJA DOSEGANJA CILJEV • Opazovanje dela učencev pri uporabi aplikacij (Space X, Sketchfab, Blender/Unity, Lens Studio, RealityComposer). • Ustne predstavitve skupin, kjer so predstavljali svoje digitalne izdelke in razlagali svoje ugotovitve. • Odgovori učencev na vprašanja: »Kaj sem danes videl, česar v resničnem svetu ne bi mogel?« ali »Katera potreba je vodila do razvoja vesoljskih tehnologij?«
--	---

Refleksija z učečimi se	KAJ JE BILO UČENCEM VŠEČ IN ZAKAJ Učenci so večkrat poudarili, da jim je bilo najbolj všeč delo s tablicami in možnost preizkušanja različnih digitalnih orodij. Navdušilo jih je, da so lahko »videli raketo od blizu« v aplikaciji Space X in da so v Sketchfabu »končno razumeli, kako izgleda letalski motor od znotraj«. Pri Lens Studiu so izpostavili zabaven element ustvarjanja filtrov, saj so lahko »naredili nekaj, kar bi dejansko uporabili na telefonu«. Pri RealityComposerju so jim bile všeč možnosti umeščanja 3D objektov v prostor, ker so »prvič videli, kako bi nekaj izgledalo v resnični sobi«. KAJ SO PO NJIHOVEM MNENJU SPOZNALI Učenci so povedali, da so spoznali, kako zelo je tehnologija povezana z vsakdanjim življenjem in da je »veliko stvari okoli nas odvisnih od satelitov«. Razumeli so razliko med AR in VR ter ugotovili, da AR »združuje resnični svet in digitalne stvari«. Pri simulaciji rakete so spoznali, da digitalni modeli temeljijo na fizikalnih zakonitostih, kar jih je presenetilo: »Nisem vedel, da moraš pri animaciji upoštevati gravitacijo.« S KOM IN KAKO SO SODELOVALI Večina učencev je poročala, da so dobro sodelovali v skupinah, ker so si razdelili naloge: nekdo je raziskoval, drugi je zapisoval, tretji je preizkušal orodje. Povedali so, da je bilo sodelovanje pomembno, ker »sam ne bi mogel narediti vsega« in ker so se »od drugih naučili stvari, ki jih sami ne bi odkrili«. KAKO SO SE POČUTILI Učenci so se počutili motivirane, radovedne in sproščene. Več jih je izrazilo, da so se počutili uspešne, ko jim je uspelo ustvariti filter ali pravilno postaviti 3D objekt. Nekateri so omenili tudi začetno zmedenost pri uporabi novih orodij, vendar so dodali, da so »s poskušanjem hitro ugotovili, kako deluje«. KAJ BI SPREMENILI Nekateri učenci so predlagali več časa za ustvarjanje lastnih projektov, saj so želeli »narediti bolj zapleten filter« ali »ustvariti več 3D objektov«. Predlagali so tudi, da bi imeli več primerov iz resničnega sveta, kjer se AR uporablja v poklicih. Nekaj učencev je izrazilo željo po več medsebojnega primerjanja izdelkov, ker bi »radi videli, kaj so naredili drugi«. POBUDE IN PREDLOGI UČENCEV • več časa za delo v Lens Studiu in RealityComposerju • možnost ustvarjanja lastnega mini AR projekta • prikaz primerov uporabe AR v medicini, arhitekturi in industriji • skupinsko delo je bolj zabavno in se več naučiš • možnost, da bi svoje izdelke delili na šolski spletni strani ali razstavi
--------------------------------	--

Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	PROFESIONALNA REFLEKSIJA NAČRTOVANJA IN IZVEDBE Ugotavljamo, da je bilo načrtovanje učnega procesa ustrezno zastavljeno, saj je omogočalo postopno uvajanje učencev v kompleksne digitalne tehnologije, hkrati pa je ohranjalo visoko stopnjo motivacije. Uporaba različnih orodij (Space X, Sketchfab, Blender/Unity, Lens Studio, RealityComposer) je bila smiselno razporejena, tako da so učenci prehajali od raziskovanja k ustvarjanju in nato k razumevanju širšega vpliva tehnologije na družbo. Kot uspešno ocenjujemo predvsem to, da so bile aktivnosti zasnovane izkustveno, kar je učencem omogočilo, da so digitalne pojave razumeli skozi lastno izkušnjo, ne le teoretično. Pri izvedbi bi lahko dopolnili predvsem časovni okvir posameznih dejavnosti. Nekatera orodja (npr. Lens Studio in RealityComposer) bi potrebovala več časa, saj so učenci izrazili željo po poglobljenem ustvarjanju. V prihodnje bi zato razmislili o dodatni uri ali o možnosti, da učenci nadaljujejo aktivnost doma. Aktivnosti so bile prilagojene starosti in predznanju učencev. Ker gre za 7. razred, imajo učenci že dovolj razvite digitalne spretnosti, da lahko samostojno raziskujejo aplikacije, hkrati pa še vedno potrebujejo jasna navodila in strukturirano podporo. Pri načrtovanju smo upoštevali razlike v predznanju tako, da so bile naloge odprte in omogočale več ravni zahtevnosti. Učenci z več digitalnega znanja so lahko ustvarjali kompleksnejše filtre ali 3D objekte, medtem ko so drugi ostali pri osnovnih funkcijah. Kulturne in jezikovne razlike niso predstavljale težav, saj so orodja vizualna in intuitivna, navodila pa so bila podana jasno in postopno. Izvedba dejavnosti je lahko primer dobre prakse, ker združuje več ključnih elementov sodobnega pouka: izkustveno učenje, uporabo digitalnih orodij, sodelovalno delo, problemski pristop in povezovanje tehnologije z vsakdanjim življenjem. Učenci niso bili le pasivni uporabniki tehnologije, temveč so jo raziskovali, analizirali in ustvarjali lastne digitalne izdelke. To krepi RIN vsebine, kritično razmišljanje in razumevanje širšega družbenega konteksta. Največ težav se je pojavilo pri tehničnih vidikih – predvsem pri delovanju nekaterih aplikacij na tablicah in pri različno hitrem tempu dela med skupinami. Nekateri učenci so potrebovali več časa za razumevanje vmesnikov ali za odpravljanje napak pri simulacijah. Intenzivna uporaba digitalnih orodij poleg večje motivacije in ustvarjalnosti prinese tudi tveganje za površno uporabo tehnologije, kadar učenci več pozornosti namenijo vizualnim učinkom kot razumevanju vsebine. Čeprav tovrstne naloge omogočajo diferenciacijo in spodbujajo samostojnost, lahko pri učencih z manj razvitimi digitalnimi kompetencami povzročijo občutek negotovosti ali odvisnosti od pomoči učitelja. Prav tako uporaba sodobnih aplikacij krepi digitalno pismenost in problemsko razmišljanje, vendar hkrati povečuje odvisnost od tehnične opreme in stabilnega delovanja naprav, kar lahko negativno vpliva na kontinuiteto učnega procesa. Predlagamo izboljšavo: pripravo kratkih video navodil za posamezna orodja. Zaključujemo, da je bil učni proces uspešen, saj so učenci dosegli večino zastavljenih ciljev, pokazali visoko stopnjo angažiranosti in razvili boljše razumevanje vpliva digitalne tehnologije na vsakdanje življenje.
--	---

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost Dejavnosti učence vodijo od razumevanja tehnologije do ustvarjalne in kritične uporabe digitalnih orodij ter razmisleka o njihovem vplivu na družbo, zdravje in prihodnost.